

TRẦN AN HẢI



BÀI GIẢNG

# XÁC SUẤT – THỐNG KÊ



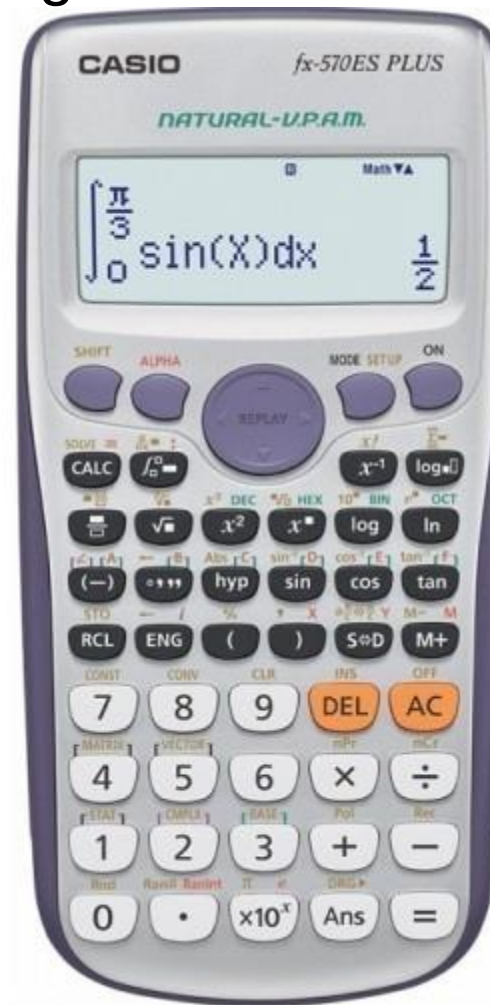
2024

# TÀI LIỆU HỌC TẬP

- [1] David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams (2023), *Thống kê trong kinh tế và kinh doanh*, Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2023.
- [2] Đặng Hùng Thắng, *Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng*, Nxb Giáo dục, 2022.
- [2] Đặng Hùng Thắng, *Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng*, Nxb Giáo dục, 2022.
- [3] Đặng Hùng Thắng, *Thống kê và ứng dụng*, Nxb Giáo dục, 2022.
- [4] Trần An Hải, Nguyễn Văn An, *Bài tập Toán Kinh tế 2 có hướng dẫn giải*, Nxb Văn hóa Dân tộc, 2022

Một số loại máy tính bỏ túi cần sử dụng:

- CASIO *fx-570 ES*
- CASIO *fx-570 ES PLUS*
- CASIO *fx-570 VN PLUS*





# ∞ BÀI GIẢNG SỐ 1 ∞

NỘI DUNG CHÍNH:

- Phép thử ngẫu nhiên và Không gian mẫu
- Biến cố và mối quan hệ giữa chúng
- Xác suất của một biến cố

# Chương 1

## CÁC ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT

---

Trong cuộc sống hàng ngày có những câu nói kiểu như “*Chiều nay có thể mưa*”, “*Giá vàng ngày mai có thể giảm*”, “*Mua loại cổ phiếu này có thể thắng lợi*”. Đây chính là khẳng định khá mơ hồ về khả năng xảy ra của các sự kiện. Toán học đã định lượng hóa các khả năng này bằng cách gán cho mỗi sự kiện một con số thuộc  $[0; 1]$ , gọi là **xác suất của sự kiện** đó.

### **Báo Vietnamnet:**

Mới đây, các nhà khoa học Nga đã công bố thiên thạch Apophis - một thiên thạch mà theo các nhà khoa học Mỹ chứng minh rằng năm 2036 sẽ đâm vào Trái Đất có thể không xảy ra, vì xác suất để xảy ra thảm họa này gần như là không có. Theo tính toán của các nhà khoa học Nga, xác suất để xảy ra cú hích lịch sử này chỉ là 1/48 000.



Vào năm 1651 nhà quý tộc Pháp De Méré nhờ nhà toán học Blaise Pascal giải đáp một vấn đề rắc rối khi chia tiền cược. Pascal phải mất 3 năm mới tìm ra đầu mối giải quyết, đó là tính khả năng thắng cược của những người chơi rồi chia tiền theo khả năng thắng cược. Sau đó ông trao đổi vấn đề này với nhà toán học Pierre de Fermat. Những cuộc trao đổi đó đã khai sinh ra Lí thuyết xác suất, một ngành toán học nghiên cứu các phép thử ngẫu nhiên.

Blaise Pascal (1623-1662)



Ngày nay Lí thuyết xác suất đã trở thành một ngành toán học quan trọng, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, kinh tế, y học, sinh học,... Chẳng hạn như nó cho phép xác định độ rủi ro trong buôn bán hàng hóa, trong đầu tư. Chính phủ cũng áp dụng các phương pháp xác suất để phân tích đường lối. Nhiều sản phẩm tiêu dùng được áp dụng lí thuyết xác suất trong thiết kế để giảm thiểu sự hỏng hóc.



# 1■ PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN VÀ KHÔNG GIAN MẪU

Một sự kiện mà ta không chắc chắn có xảy ra hay không đều liên quan đến các kết quả của một *phép thử ngẫu nhiên*. Ví dụ, khi gieo 1 con xúc xắc cân đối và đồng chất, ta không đoán chắc rằng sẽ xuất hiện số chấm lẻ. Chỉ biết được kết quả là xuất hiện số chấm trong  $\{1, \dots, 6\}$ .

Ta còn gặp rất nhiều phép thử ngẫu nhiên khác như: quan sát thị trường chứng khoán, chơi xổ số và các trò may rủi, thống kê tai nạn và bảo hiểm, thống kê khách hàng đến các máy rút tiền ATM, đếm số lần gọi đến các tổng đài, xét chất lượng sản phẩm, quan sát thời tiết, xét khả năng phòng thủ trong quân sự,...

Ta kí hiệu phép thử ngẫu nhiên bởi chữ  $\mathcal{T}$  .

**Không gian mẫu** của  $\mathcal{T}$  (kí hiệu bởi  $\Omega$ ) là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của  $\mathcal{T}$ .



## Ví dụ

$\mathcal{T}$  là gieo một con xúc xắc và  $i$  = số chấm xuất hiện.

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .



## 2■ BIẾN CỐ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÚNG

Khi gieo một con xúc xắc, sẽ ra số chấm chẵn nếu kết quả là ra mặt có số chấm thuộc  $\{2, 4, 6\}$ . Như vậy, các kết quả này thuận lợi cho sự kiện ra số chấm chẵn.

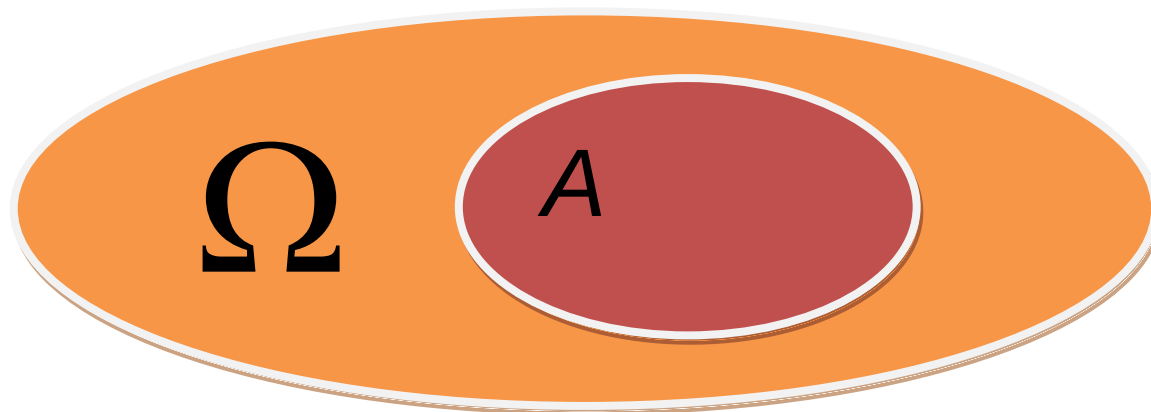
- Một **biến cố** liên quan đến phép thử  $\mathcal{T}$  là một sự kiện mà việc nó xảy ra hay không xảy ra tùy thuộc vào kết quả của  $\mathcal{T}$ .
- Một kết quả của  $\mathcal{T}$  được gọi là một **kết quả thuận lợi cho biến cố  $A$**  nếu  $A$  xảy ra khi kết quả đó xảy ra. Tập hợp tất cả các kết quả thuận lợi cho  $A$  là một tập hợp con của  $\Omega$ .

## Ví dụ

$A$  là biến cố “*Xuất hiện số chấm chẵn*” khi gieo một con xúc xắc, thì tập hợp các kết quả thuận lợi cho  $A$  là  $\{2, 4, 6\}$ .

## Chú ý

Ta thường đồng nhất biến cố  $A$  với tập hợp các kết quả thuận lợi cho  $A$ . Khi đó  $A \subset \Omega$ .

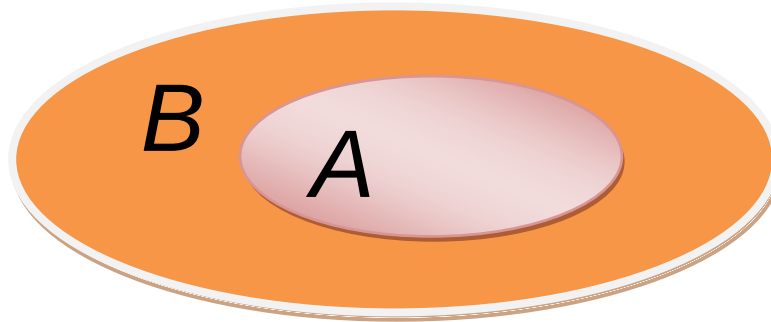


- **Biến cố không thể** là biến cố không bao giờ xảy ra khi thực hiện  $\mathcal{T}$ . Tập các kết quả thuận lợi cho nó là tập rỗng nên nó được kí hiệu là  $\emptyset$ .
- **Biến cố chắc chắn** là biến cố luôn luôn xảy ra khi thực hiện  $\mathcal{T}$ . Tập các kết quả thuận lợi cho nó là không gian mẫu nên nó được kí hiệu là  $\Omega$ .



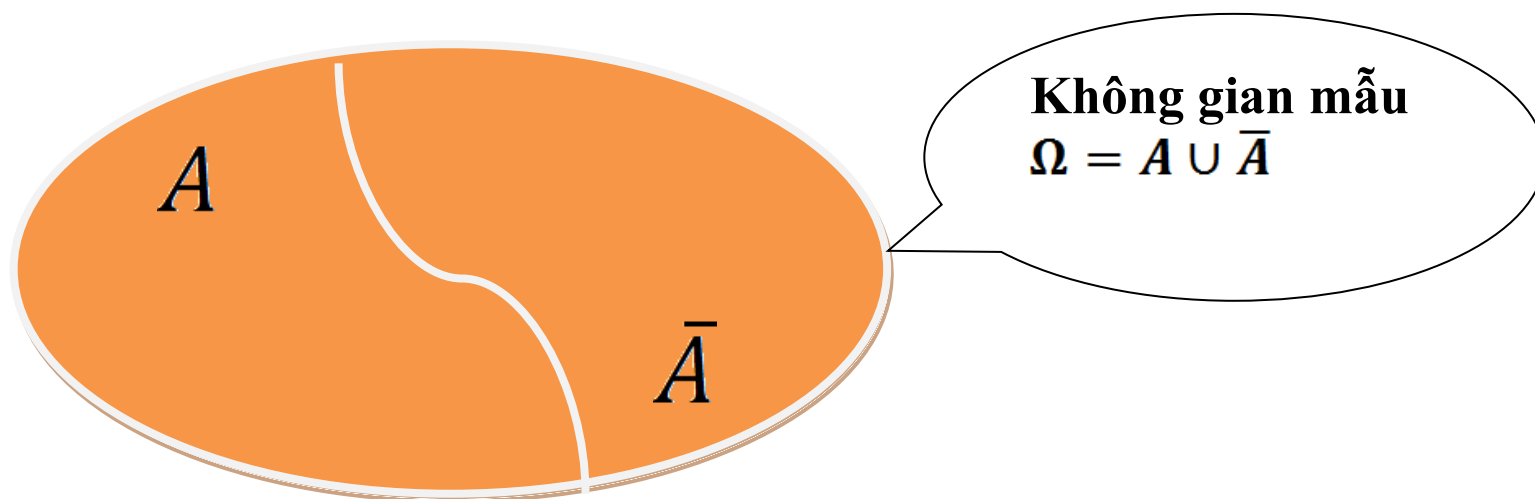
## a) Quan hệ giữa các biến cố

- Biến cố  $A$  được gọi là **kéo theo** biến cố  $B$ , kí hiệu bởi  $A \subset B$ , nếu  $A$  xảy ra thì  $B$  cũng xảy ra.



- Biến cố  $A$  được gọi là **tương đương** với biến cố  $B$ , kí hiệu bởi  $A = B$ , nếu  $A \subset B$  và  $B \subset A$ .

- **Biến cố đối** của biến cố  $A$ , kí hiệu bởi  $\bar{A}$ , là biến cố xảy ra khi và chỉ khi  $A$  không xảy ra.



## Ví dụ

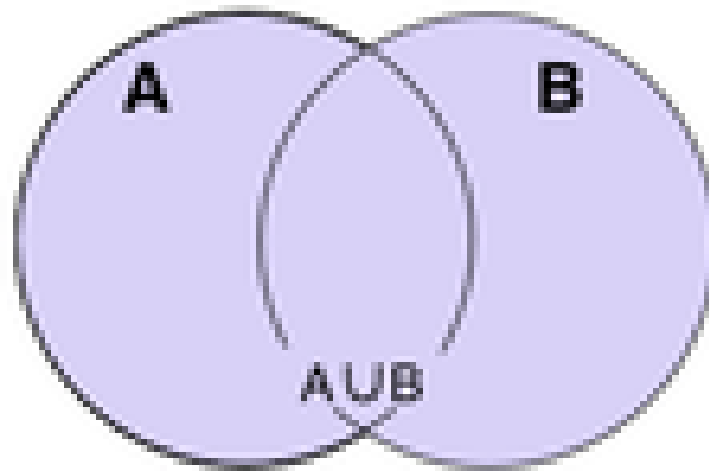
Khi gieo một con xúc xắc:

$$A = \{2, 4, 6\}, \bar{A} = \{1, 3, 5\}.$$

$$A \cap \bar{A} = \emptyset; A \cup \bar{A} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \Omega$$

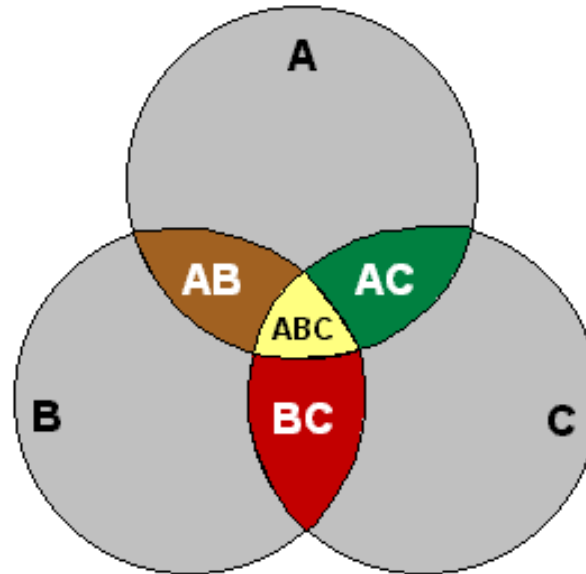
## b) Hợp của các biến cố

Nếu  $A_1, A_2, \dots, A_n$  là các biến cố liên quan đến  $\mathcal{T}$ , thì **hợp** (hay **tổng**) của chúng, kí hiệu bởi  $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ , là biến cố xảy ra nếu có ít nhất một biến cố  $A_i$  nào đó xảy ra (tức là  $A_1$  hoặc  $A_2$  ... hoặc  $A_n$  xảy ra).



### c) Giao của các biến cố

- Nếu  $A_1, A_2, \dots, A_n$  là các biến cố liên quan đến  $\mathcal{T}$ , thì **giao** (hay **tích**) của chúng, kí hiệu bởi  $A_1 A_2 \dots A_n$ , là biến cố xảy ra nếu tất cả các biến cố  $A_1, A_2, \dots, A_n$  đều xảy ra.



- Hai biến cố  $A$  và  $B$  được gọi là **xung khắc** nếu  $AB = \emptyset$ .

## Ví dụ

$\mathcal{T}$  là gieo một con xúc xắc và

$A_i = \text{"Xuất hiện } i \text{ chấm"} ,$

$A = \text{"Xuất hiện số chấm chẵn"} ,$

$B = \text{"Xuất hiện số chấm chia hết cho 3"} .$

Ta có

$$A = A_2 \cup A_4 \cup A_6, \quad B = A_3 \cup A_6,$$

$$AB = A_6.$$

$A_1, A_2, \dots, A_6$  đôi một xung khắc.

## Tính chất

- $A \cup B = B \cup A, AB = BA$
- $A \cup A = A, AA = A$
- $A \cup \Omega = \Omega, A\Omega = A, A \cup \emptyset = A, A\emptyset = \emptyset$
- $(A \cup B)C = (AC) \cup (BC), (AB) \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$
- $\bar{\bar{A}} = A$
- $\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_n$
- $\overline{A_1 A_2 \cdots A_n} = \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \cdots \cup \bar{A}_n$

**Các phép toán trên các biến cố cho phép phân tích một biến cố phức tạp thành các biến cố đơn giản hơn.**

### **Ví dụ**

Một người tham gia đấu thầu 2 dự án

$H_i :=$  “*Người đó trúng thầu dự án thứ  $i$* ” ( $i = 1; 2$ ).

- Biến cố người đó trúng thầu cả hai dự án là  $H_1 H_2$ .
- Biến cố người đó chỉ trúng thầu một dự án là

$$(H_1 \overline{H_2}) \cup (\overline{H_1} H_2)$$

- Biến cố người đó trúng thầu ít nhất một dự án bằng

$$H_1 \cup H_2$$

### 3■ XÁC SUẤT CỦA MỘT BIẾN CỐ

Toán học đã định lượng hóa khả năng xảy ra của một biến cố  $A$  bằng cách gán cho  $A$  một con số thuộc  $[0; 1]$ , gọi là **xác suất của biến cố**  $A$ , kí hiệu bởi  $P(A)$ .



## a) Định nghĩa cổ điển về xác suất

Giả sử một phép thử  $\mathcal{T}$  có tất cả  $n$  kết quả đồng khả năng, trong đó  $m$  kết quả thuận lợi cho biến cố  $A$  (tức là  $|\Omega| = n$ ,  $|A| = m$ ). Khi đó

$$P(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{m}{n}.$$

## Ví dụ

$\mathcal{T}$  là gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất nên các kết quả của nó đồng khả năng.

$$|\Omega| = 6.$$

$$A = \text{“*Xuất hiện số chấm chẵn*”} = \{2; 4; 6\},$$

$$B = \text{“*Xuất hiện số chấm chia hết cho 3*”} = \{3; 6\}.$$

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{3}{6} \text{ và } P(B) = \frac{2}{6}.$$

## Chú ý

Từ *tính đối xứng* của phép thử (đồng tiền cân đối, con xúc xắc cân đối,...) ta suy ra các kết quả của nó đồng khả năng.

## Ví dụ

Biết rằng cha mẹ của hoàng tử Romeo có 2 con (Romeo là một trong hai người con đó). Tính xác suất để hoàng tử này có chị gái hoặc em gái.

## Lời giải 1

Hoàng tử có 1 người là anh chị em ruột. Có 2 trường hợp: hoặc người đó là con trai, hoặc người đó là con gái. Như vậy, xác suất để người đó là con gái bằng  $\frac{1}{2}$ .

## Lời giải 2

Có 4 trường hợp cho gia đình có 2 con (xếp theo thứ tự):  $TT$ ,  $TG$ ,  $GT$ ,  $GG$ . Vì biết hoàng tử là con trai, nên loại đi trường hợp  $GG$ . Trong 3 trường hợp còn lại, có hai trường hợp có con gái. Như vậy, xác suất để hoàng tử có chị gái hoặc em gái bằng  $\frac{2}{3}$ .

*Lời giải nào đúng?*

## **b) Định nghĩa xác suất theo thống kê**

Việc tính: khả năng để một máy nào đó sản xuất ra một phế phẩm, khả năng để doanh nghiệp đạt được doanh số tối thiểu 500 triệu đ/tháng,...rõ ràng phải dựa vào quan sát thực tế để giải quyết nên không thể dùng hai định nghĩa trên.

## Một thí nghiệm đã từng thực hiện

| người gieo | số lần gieo | số lần sắp | $\frac{\text{số lần sắp}}{\text{số lần gieo}}$ |
|------------|-------------|------------|------------------------------------------------|
| Buffon     | 4040        | 2048       | 0.5069                                         |
| Pearson    | 12000       | 6019       | 0.5016                                         |
| Pearson    | 24000       | 12012      | 0.5005                                         |

$\frac{\text{số lần sắp}}{\text{số lần gieo}}$  dần tới số 0.5 = xác suất để 1 lần gieo có mặt sấp. Đây là một gợi ý để đặt ra định nghĩa sau

Giả sử phép thử  $\mathcal{T}$  có thể được thực hiện lặp lại rất nhiều lần trong những điều kiện giống hệt nhau.

- Nếu trong  $n$  lần thực hiện  $\mathcal{T}$ , biến cố  $A$  xuất hiện  $m$  lần thì tỉ số  $\frac{m}{n}$  được gọi là **tần suất xuất hiện** của biến cố  $A$  trong  $n$  phép thử.
- Khi  $n$  tăng dần, nếu  $\frac{m}{n}$  dần tới một con số  $p$  thì định nghĩa

$$P(A) = p.$$



Trên thực tế lấy  $P(A) \approx \frac{m}{n}$  với  $n$  đủ lớn.

### Ví dụ

Muốn xác định xác suất để một máy sản xuất ra một phế phẩm, người ta theo dõi 100 000 sản phẩm do nó sản xuất và thấy có 138 phế phẩm. Vậy xác suất cần tìm xấp xỉ bằng

$$\frac{138}{100\,000}.$$

## Ví dụ

Thống kê của Đacnon tại Pháp

|                   |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Năm               | 1806  | 1816  | 1836  | 1856  | 1903  | 1920  |
| Tần suất sinh gái | 0.485 | 0.484 | 0.485 | 0.487 | 0.488 | 0.489 |

Trong 2 định nghĩa trên:

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1$
- Nếu  $P(A) > P(B)$  thì khả năng xuất hiện của  $A$  cao hơn khả năng xuất hiện của  $B$ .

### **c) Nguyên lý xác suất nhỏ**

Qua thực nghiệm và quan sát thực tế, người ta thấy rằng các biến cố có xác suất bé sẽ khó xảy ra khi chỉ thực hiện một hay một vài phép thử. Chẳng hạn việc một vé số trúng giải độc đắc là rất hiếm. Từ đó người ta thừa nhận nguyên lý sau đây

**Nguyên lý xác suất nhỏ:** *Nếu một biến cố có xác suất rất nhỏ thì thực tế có thể cho rằng trong một phép thử biến cố đó sẽ không xảy ra.*

Tương tự như vậy, ta có

**Nguyên lý xác suất lớn:** *Nếu một biến cố có xác suất gần bằng 1 thì thực tế có thể cho rằng trong một phép thử biến cố đó sẽ xảy ra.*

Hai nguyên lý này được ứng dụng rộng rãi trong đời sống khi xét sự tin cậy của khẳng định nào đó.

**Ví dụ** Người ta thường đầu tư vào một lĩnh vực mà khả năng rủi ro là nhỏ.



## MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ TỔ HỢP

Phần này cung cấp cho ta cách tính gián tiếp số phần tử của một tập hợp hữu hạn.

### ① Quy tắc cộng

Giả sử một việc  $V$  được hoàn thành khi và chỉ khi một trong  $n$  việc  $V_1, V_2, \dots, V_n$  khác nhau được hoàn thành. Mỗi việc  $V_i$  có  $k_i$  cách làm. Khi đó số cách thực hiện  $\mathcal{O}$  bằng  $k_1 + k_2 + \dots + k_n$ .

## Ví dụ

Giả sử  $\mathcal{O}$  là việc đi từ tỉnh  $A$  đến tỉnh  $B$  theo một trong các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy, 2 chuyến máy bay. Theo Quy tắc cộng,  $\mathcal{O}$  có 20 cách làm.



## ② Quy tắc nhân

Giả sử một việc  $V$  được hoàn thành khi và chỉ khi toàn bộ  $n$  việc  $V_1, V_2, \dots, V_n$  khác nhau được hoàn thành. Mỗi việc  $V_i$  có  $k_i$  cách làm. Khi đó số cách thực hiện  $\mathcal{O}$  bằng  $k_1 \cdot k_2 \cdots k_n$ .

**Ví dụ.** Một ổ khóa số gồm 3 vòng, mỗi vòng có 10 chữ số phân biệt từ 0 đến 9. Mỗi vòng có một cách chọn số, nên theo Quy tắc nhân, số cách cài đặt mã số là  $10^3$ .



### ③ Chỉnh hợp

Một tập con gồm  $k$  phần tử sắp thứ tự của một tập  $n$  phần tử được gọi là một **chỉnh hợp chập  $k$  của  $n$  phần tử** này.

Đặc biệt, một chỉnh hợp chập  $n$  của  $n$  phần tử được gọi là một **hoán vị** của  $n$  phần tử này.

Số tất cả các chỉnh hợp chập  $k$  của  $n$  phần tử bằng

$$A_n^k = n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - k + 1)$$

Số tất cả các hoán vị của  $n$  phần tử bằng  $P_n = n!$

## Ví dụ

Có  $A_3^2 = 3 \cdot 2 = 6$  cách chọn 2 trong 3 người đi làm nhiệm vụ, trong đó một người làm đội trưởng.

| Cách | Đội trưởng | Đội viên |
|------|------------|----------|
| 1    | 😊          | 😐        |
| 2    | 😐          | 😊        |
| 3    | 😊          | 😞        |
| 4    | 😞          | 😊        |
| 5    | 😞          | 😐        |
| 6    | 😐          | 😞        |

→ một chỉnh hợp chập 2 của 3 người

**Ví dụ.** Vì mỗi cách xếp 3 người ngồi vào 3 cái ghế là một hoán vị của 3 người, nên có  $P_3 = 3! = 6$  cách xếp.

| Cách | Ghế 1 | Ghế 2 | Ghế 3 |
|------|-------|-------|-------|
| 1    | 😊     | 😐     | 😞     |
| 2    | 😊     | 😞     | 😐     |
| 3    | 😞     | 😊     | 😐     |
| 4    | 😞     | 😐     | 😊     |
| 5    | 😐     | 😊     | 😞     |
| 6    | 😐     | 😞     | 😊     |

→ một hoán vị của 3 người

## ④ Tổ hợp

Một tập con gồm  $k$  phần tử không quan tâm đến thứ tự của một tập  $n$  phần tử được gọi là một **tổ hợp chập  $k$  của  $n$  phần tử** này.

Số tất cả các tổ hợp chập  $k$  của  $n$  phần tử bằng

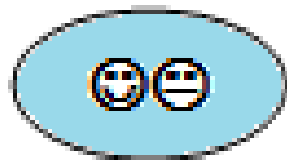
$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

## Ví dụ

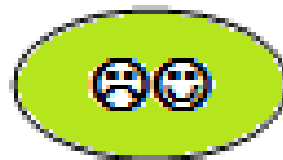
Có  $C_3^2 = 3$  cách chọn 2 trong 3 người đi làm nhiệm vụ.



Cách 1



Cách 2



Cách 3

→ một tổ hợp chập 2 của 3 người